

Solutions des Automatismes

Semaine 6 – Séances 1 à 3

Octobre 2026

- 1.1** Par définition de la probabilité conditionnelle : $P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{0.2}{0.6} = \frac{1}{3}$.
- 1.2** On calcule d'une part $P(A) \times P(B) = 0.6 \times 0.4 = 0.24$, et on constate que $P(A \cap B) = 0.2$. Comme $P(A \cap B) \neq P(A) \times P(B)$, les événements A et B ne sont pas indépendants.
- 2.1** On teste les petites valeurs entières : $P(1) = 1 - 2 - 1 + 2 = 0$, donc 1 est racine évidente. On cherche alors à factoriser sous la forme $(X - 1)(aX^2 + bX + c) = aX^3 + (b - a)X^2 + (c - b)X - c$. Par identification avec $X^3 - 2X^2 - X + 2$, on trouve $a = 1$, $c = -2$ et $b - 1 = -2 \implies b = -1$. Ainsi $P(X) = (X - 1)(X^2 - X - 2)$. Le second facteur a pour racines évidentes -1 et 2 . La factorisation complète est donc : $P(X) = (X - 1)(X + 1)(X - 2)$.
- 3.1** On reconnaît la série exponentielle prise en $x = -2$. La série converge et sa somme vaut : $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{-2^n}{n!} = e^{-2}$.
- 4.1** On factorise numérateur et dénominateur par leur terme prépondérant e^n : $\frac{e^n(1 + n^2/e^n)}{e^n(2 - 1/e^n)} = \frac{1 + n^2/e^n}{2 - 1/e^n}$.
Par croissances comparées, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^2}{e^n} = 0$, et $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{e^n} = 0$. La limite recherchée vaut donc $\frac{1}{2}$.
- 1.1 (J)** Puisque $(A, \bar{A})$ forme un système complet d'événements, la formule des probabilités totales donne : $P(B) = P(A)P_A(B) + P(\bar{A})P_{\bar{A}}(B)$. On a $P(\bar{A}) = 1 - P(A) = 0.7$. D'où : $P(B) = 0.3 \times 0.8 + 0.7 \times 0.2 = 0.24 + 0.14 = 0.38$.
- 2.1 (J)** Le nombre de paires correspond au coefficient binomial $\binom{5}{2} = \frac{5 \times 4}{2 \times 1} = 10$. On peut former 10 paires.
- 2.2 (J)** Valeurs fondamentales du cours : $\binom{n}{0} = 1$ (un seul sous-ensemble vide) et $\binom{n}{1} = n$ (il y a n singletons).
- 3.1 (J)** Le conjugué d'un nombre complexe sous forme exponentielle garde le même module et prend l'opposé de l'argument. Ainsi, $\bar{z} = 3e^{-i\frac{\pi}{6}}$.
- 4.1 (J)** On applique les propriétés des logarithmes : $3 \ln(x) - \ln(x^2) = \ln(x^3) - \ln(x^2) = \ln\left(\frac{x^3}{x^2}\right) = \ln(x)$. On obtient alors $E(x) = \exp(\ln(x)) = x$.
- 1.1 (V)** D'après la formule de Bayes : $P_B(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{P(A)P_A(B)}{P(B)}$. En remplaçant par les valeurs connues : $P_B(A) = \frac{0.3 \times 0.8}{0.38} = \frac{0.24}{0.38} = \frac{24}{38} = \frac{12}{19}$.
- 2.1 (V)** Formule générale : $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$. L'indépendance nous donne $P(A \cap B) = P(A) \times P(B) = 0.5 \times 0.3 = 0.15$. On calcule : $P(A \cup B) = 0.5 + 0.3 - 0.15 = 0.65$.
- 3.1 (V)** Pour un polynôme sous la forme générale $X^2 + bX + c = 0$, la somme des racines vaut $S = x_1 + x_2 = -b$ et le produit vaut $P = x_1 \cdot x_2 = c$.
- 3.2 (V)** C'est une série géométrique de raison $q = \frac{e}{2}$. Comme $e \approx 2.718$, la raison vérifie $q > 1$. La série est donc divergente d'après le cours.